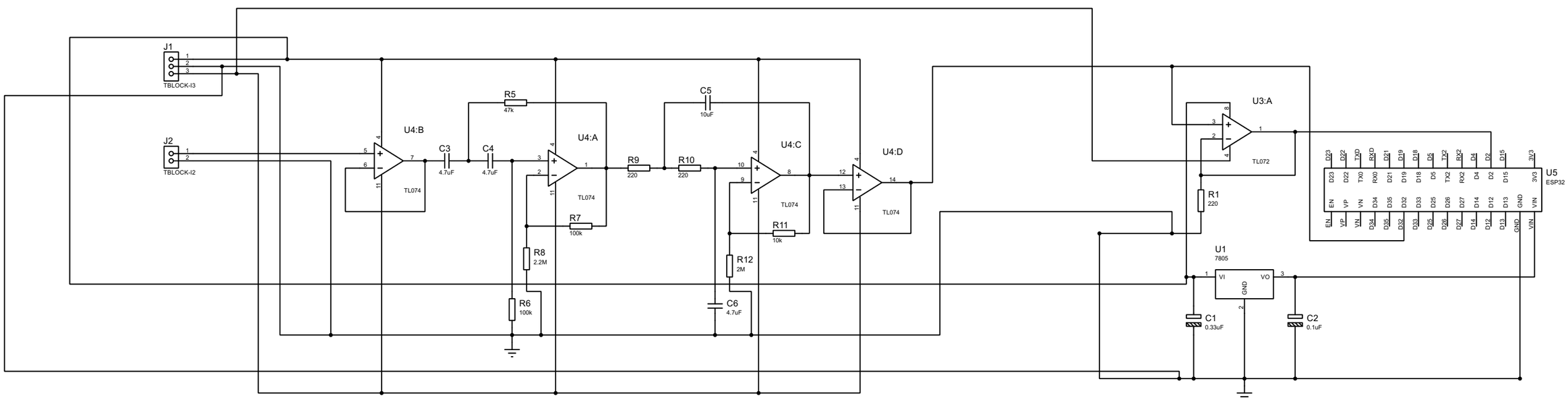
Circuito completo de un nodo

Vista general del esquema original. Exportación nativa de Proteus, sin redibujar símbolos ni conexiones.

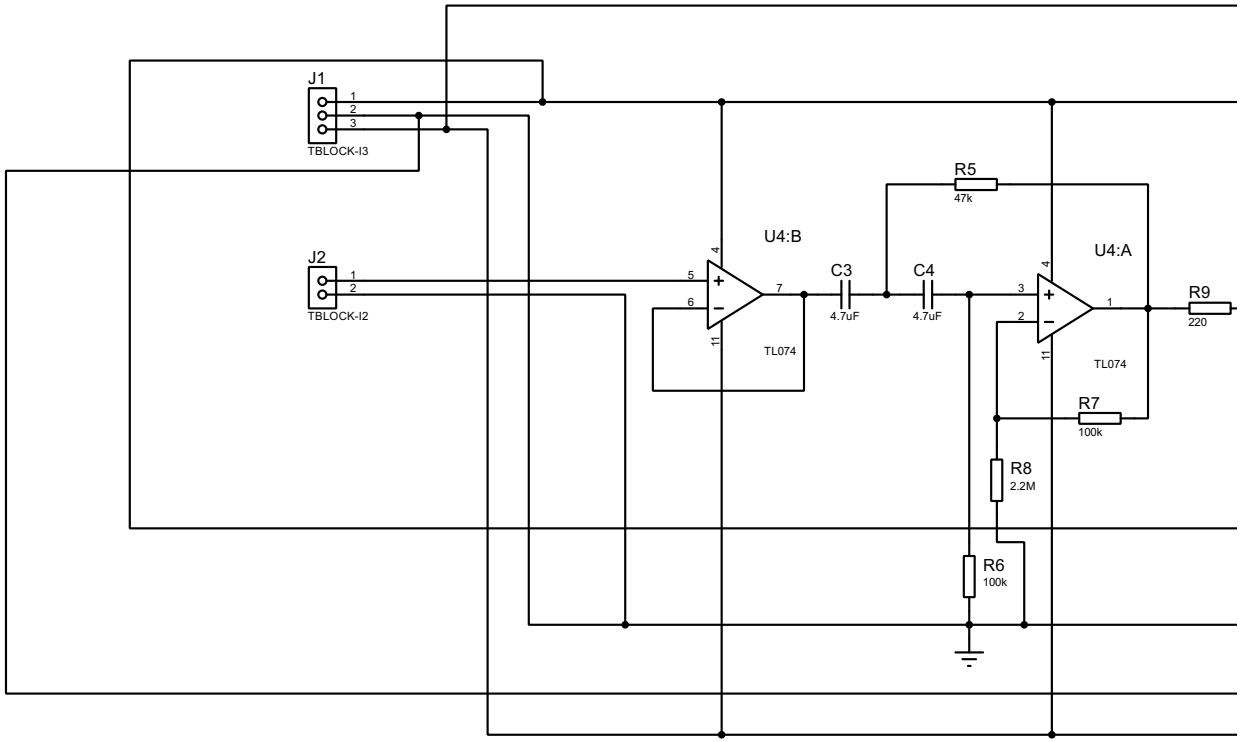


Recorrido principal: J2.1 - U4:B - U4:A - U4:C - U4:D - GPIO32

Bloque del nodo	Función / conexión
U4:B, TL074	Seguidor de entrada desde J2.1; pines 5, 6 y 7.
U4:A y U4:C, TL074	Pasaaltos y pasabajos activos de segundo orden; ampliados en páginas 2 y 3.
U4:D, TL074	Seguidor de salida hacia D32/GPIO32; ramificación hacia U3:A.
U3:A, TL072 / U1, 7805	Rama adicional a GPIO2 y alimentación local de 5 V a VIN; página 4.

Entrada y filtro pasaaltos

Ampliación del mismo PDF nativo. Los conductores que salen del recorte continúan en la vista completa de la página 1.

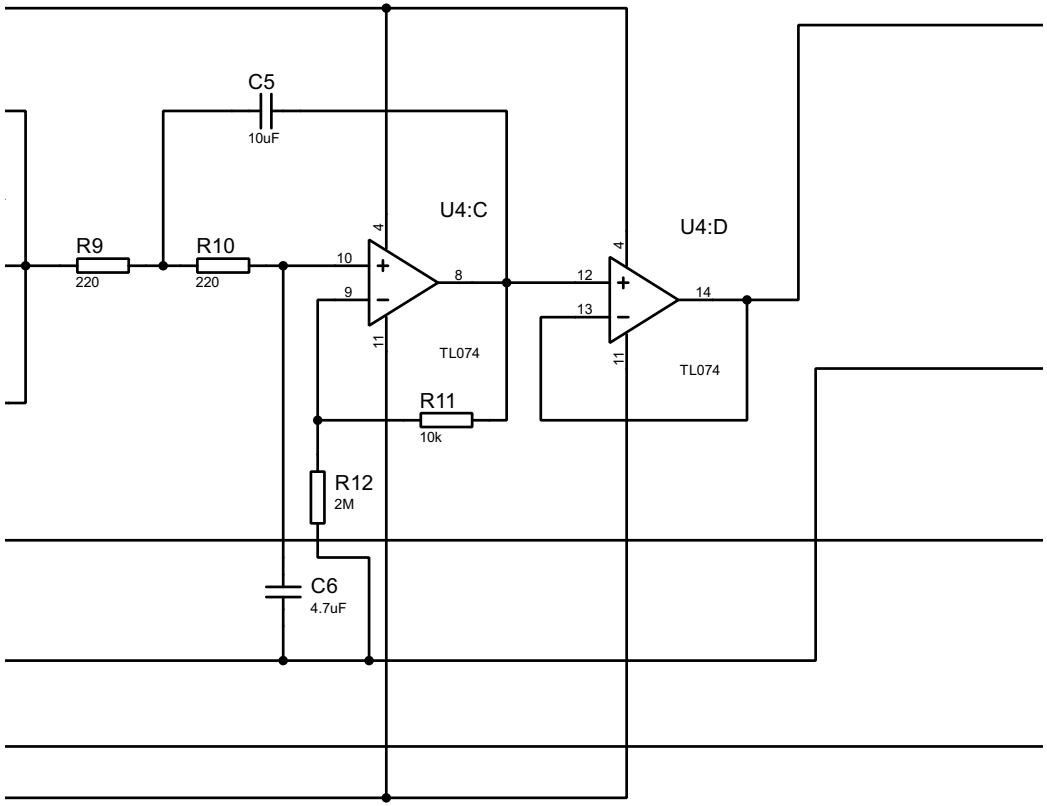


J2.1 llega al pin 5 de **U4:B**. Su salida 7 se realimenta al pin 6 y conduce C3. C3/C4 y R5-R8 forman el pasaaltos con U4:A. **R5 vuelve a la salida A**; R6, R8 y la referencia del filtro llegan a GND.

C3=C4: 4,7 µF. R5: 47 kΩ. R6=R7: 100 kΩ. R8: 2,2 MΩ. Corte propio calculado: aproximadamente 0,46 Hz, bajo el modelo ideal.

Pasabajos y seguidor de salida

Ampliación nativa de U4:C y U4:D. Una línea cortada por el borde de esta vista no indica una conexión abierta.

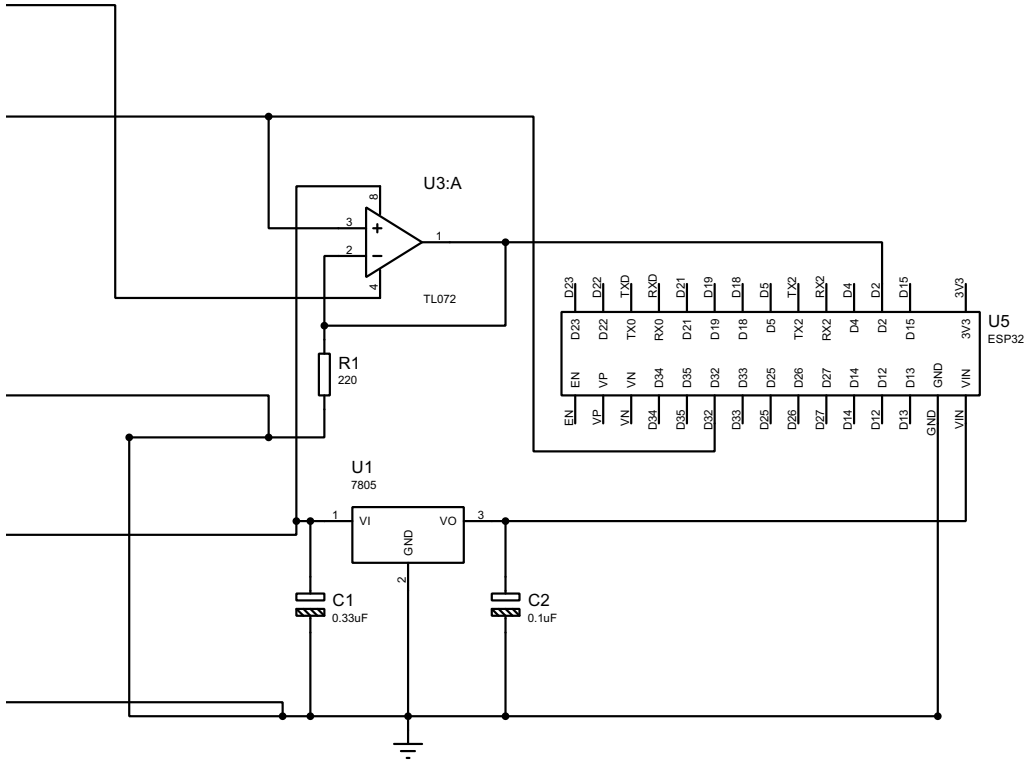


C5 conecta el nodo entre R9/R10 con la salida de U4:C, no con GND. C6 sí vuelve a GND. R11 y R12 fijan la ganancia no inversora. U4:D recibe la salida C y entrega la señal a GPIO32.

R9=R10: 220 Ω. C5: 10 µF. C6: 4,7 µF. R11: 10 kΩ. R12: 2 MΩ. Corte propio calculado: aproximadamente 109 Hz, bajo el modelo ideal.

ESP32, TL072 y alimentación local

Ampliación nativa del extremo de salida. U1 en este proyecto es un 7805; U1 en la fuente es un 7809.



GPIO32/D32 recibe la salida del TL074. La rama **U3:A** llega a GPIO2/D2 y a R1 de 220 Ω hacia GND. **R1 es una carga derivada, no una resistencia serie protectora.**

El 7805 recibe +9 V y entrega 5 V a VIN. C1: 0,33 µF; C2: 0,1 µF. La regulación interna de 3,3 V y el firmware de la placa física no están detallados en este símbolo.

Conectores y referencia común

Guía de lectura basada en la explicación directa de José David y las conexiones del esquema.

Alimentación: J1 del nodo

Pin	Cable de alimentación	Referencia
J1.1	Rojo	+9 V
J1.2	Verde	GND, 0 V
J1.3	Negro	-9 V

Medición: J2 del nodo

Pin	Cable de medición	Contacto habitual
J2.1	Rojo	Pinza sobre una hoja de la planta
J2.2	Negro	Extremo que toca la persona; unido a GND

El negro de medición es GND. El negro de alimentación es -9 V. La función debe identificarse por conector y pin, además del color.

J2.2 está unido a J1.2. Los cinco negros de medición de una caja, los cinco nodos y la fuente comparten el mismo nodo GND. No hay cinco referencias eléctricas aisladas.

En el uso descrito, una mano toca la planta y la otra el extremo negro. La pinza roja permanece en la hoja. La persona forma parte del circuito de contacto y la tensión se mide entre J2.1 y GND.

Las frecuencias de corte y ganancias del TXT son cálculos ideales. No describen por sí solas la forma de onda real, la calibración ADC ni un fenómeno fisiológico específico.

Contacto con la planta

Fotografía original aportada por José David. Se conserva completa, sin modificar su contenido.



La imagen muestra la pinza fijada a una hoja y una mano tocando la punta del otro conductor. La designación funcional rojo/negro proviene de la explicación de José David; el color visible de una pinza o adaptador no cambia su conexión eléctrica.

Modo habitual descrito: una mano toca la planta y la otra el extremo negro conectado a GND.

Construcción de la caja

Fotografía original con cotas aportadas por José David. Esta página describe el montaje físico.



Vidrio

Cubo de 50 x 50 x 50 cm, abierto por abajo.

Base metálica

15 cm de altura y 50 cm de largo, según la descripción.

Fuente

Se aloja dentro de la base, en una pequeña caja de madera que evita el contacto directo con el metal.

Quince conductores

Salen por orificios de la tapa: cinco rojos +9 V, cinco verdes GND y cinco negros -9 V.

Referencia electrónica

La unión de GND con el chasis o con tierra de protección no fue especificada.

Las cotas y la separación mediante madera son datos del montaje aportados por José David. La fotografía no constituye una medición de aislamiento eléctrico.